

ANALYSE DES PERTES POST-RÉCOLTE DE L'ARACHIDE

et de leurs impacts socio-économiques

Communes de Nioro Alassane Tall, Keur Samba Guèye et Keur Saloum Diané — Sénégal

Rapport analytique complet · enquête auprès de 195 producteurs et suivi pondéral de 192 lots

Septembre 2026

Table des matières

Résumé exécutif pour décideurs

Le problème. Dans les trois communes étudiées, trois producteurs d'arachide sur quatre déclarent perdre une partie de leur stock chaque année, pour une valeur médiane de **50 000 FCFA** par exploitation (jusqu'à 500 000 FCFA). 92 % doivent racheter de l'arachide en cours d'année à environ 1 000 FCFA/kg, et 38 % financent ces achats par l'emprunt. Seuls 16 % des ménages couvrent leurs besoins alimentaires sur l'année.

Les pertes mesurées. Le suivi pondéral de 192 lots donne une perte moyenne de **3,8 % sur les gousses** et **8 % sur les graines décortiquées** (respectivement 2,2 % et 5,4 % en volume pondéré). Un quart des lots de gousses et un tiers des lots de décortiqué sont touchés, avec des pertes atteignant 33 % et 50 %.

Le levier n° 1 : le contenant hermétique. Aucun des 25 lots stockés en bidon ou fût n'a perdu de poids, contre 10,8 % de perte moyenne pour le décortiqué en sac. Dans l'enquête, la probabilité de déclarer des pertes est divisée par 10 chez les utilisateurs de fûts/bidons, à traitement, taille et commune constants (régression logistique, $p < 0,001$). Keur Samba Guèye, où 41 % des producteurs utilisent ces contenants, est la commune la moins touchée (55 % de pertes déclarées contre 86–88 % ailleurs).

Ce qui ne suffit pas. Le traitement chimique (perles de phosphore d'aluminium), utilisé par 85 % des producteurs, ne montre aucun effet protecteur propre une fois le contenant pris en compte ; 57 % des lots décortiqués traités en sac ont perdu du poids. L'association perles + poudre insecticide est en revanche plus efficace sur gousses (1,3 % de perte contre 5,9 %). Décortiquer avant stockage double le taux de perte.

Avant le stockage. 90 % des producteurs jugent importantes les pertes au séchage (séchage au sol au champ universel : pluies tardives, animaux, moisissures), contre 8 % pour le battage. La présence de champignons dans le stock multiplie par 2,6 les chances de pertes — signature d'un séchage insuffisant.

Le coût humain. 63 % rapportent des conséquences sociales (alimentation 98 %, scolarité des enfants 51 %, santé 21 %). Le surcroît de travail lié au tri et à la surveillance des stocks repose sur les **femmes dans 97 % des cas**. Aucun producteur ne connaît de technologie de stockage améliorée ; 7 % ont reçu une formation.

Recommandations prioritaires

1. **Équiper** : diffuser fûts métalliques 200 L / bidons (ou sacs hermétiques triple-couche) — objectif > 80 % d'adoption en 3 ans, en priorité à Keur Saloum Diané et chez les 58 % de « petits producteurs vulnérables ». Retour sur investissement < 1 an au regard des 50 000 FCFA de pertes médianes.
2. **Stocker en gousses** et ne décortiquer qu'à la vente ou au semis ; pour les stocks maintenus en sacs, combiner fumigant et poudre insecticide avec formation aux bonnes pratiques de sécurité.
3. **Sécher mieux** : bâches ou claies surélevées, protection contre les animaux, contrôle d'humidité avant mise en stock ; tri des gousses immatures et cassées.
4. **Construire des magasins villageois couplés au warrantage** (première demande spontanée des producteurs : 52 %) pour éviter la vente précoce et le rachat à prix fort.
5. **Informer et former**, en ciblant les femmes qui gèrent les stocks ; instaurer une inspection de stock à mi-saison, fenêtre où les pertes s'installent.

1. Compréhension métier

1.1 Objectifs

- Quantifier les pertes post-récolte (perçues et mesurées) au séchage, au battage et au stockage.
- Identifier les déterminants des pertes de stockage : contenant, lieu, traitement, durée, volume, profil du producteur.
- Évaluer les impacts socio-économiques : valeur des pertes, sécurité alimentaire, achats compensatoires, endettement, charge de travail.
- Segmenter les producteurs pour cibler les interventions et formuler des recommandations exploitables.

1.2 Hypothèses testées

Code	Hypothèse	Verdict
H1	Les graines décortiquées perdent plus que les gousses	Confirmée ($p = 0,003$)
H2	Le contenant hermétique réduit les pertes	Confirmée ($p < 0,0001$)
H3	Le traitement chimique réduit les pertes	Non confirmée (effet nul, voire inverse, après ajustement)
H4	Les pertes varient selon la commune	Partiellement : déclarations oui ($p < 0,001$), mesures non ; effet expliqué par les contenants
H5	La valeur des pertes croît avec la production et le stock	Confirmée ($p = 0,35-0,38$, $p < 0,0001$)
H6	Les pertes de stockage dégradent la couverture alimentaire	Tendance non significative ; la superficie est le déterminant majeur ($p = 0,008$)
H7	Formation et instruction réduisent les pertes	Non confirmée
H8	Le rendement dépend de la superficie	Rejetée : pas d'effet d'échelle ($p = -0,09$)

1.3 Indicateurs clés (KPI)

- Taux de perte mesuré (%) par nature de produit = (poids initial – dernière pesée) / poids initial.
- Part de producteurs déclarant des pertes de stockage ; part jugeant importantes les pertes au séchage.
- Valeur monétaire des pertes (FCFA) et ratio sur la production.
- Rendement (kg/ha), production, quantité stockée, destination de la production.
- Couverture alimentaire annuelle, recours à l'emprunt, charge de travail.

2. Données, audit qualité et préparation

2.1 Sources

Source	Contenu	Volume
Enquête KoboToolbox « Guide d'entretien pertes post-récolte arachide »	Socio-démographie, statistiques agricoles, séchage, battage, stockage, traitements, impacts socio-économiques, solutions	195 producteurs × 193 colonnes (export « all versions – labels »), 15 villages, 3 communes, février–juillet 2026
Fiche de relevé de poids	Poids initial et pesées de suivi de lots de gousses (1 pesée) et de graines décortiquées (3 pesées), contenant, traitement, dégâts	96 lots gousses + 96 lots décortiqué (mêmes producteurs)

2.2 Principaux constats de l'audit

- Export Kobo multi-versions : 45 colonnes entièrement vides (anciennes versions du formulaire) supprimées ; questions à choix multiples doublées (texte + indicatrices 0/1).
- Aucun doublon d'identifiant ; 29 homonymes vérifiés (villages ou âges différents) — personnes distinctes.
- Erreurs de saisie : 1 superficie de 1 500 ha (production 70 kg) → mise en valeur manquante ; 5 rendements de 5 000–6 700 kg/ha (3 à 5 fois le potentiel agronomique) → rendement exclu, production conservée ; 2 « prix d'achat » de 30 000–50 000 FCFA (montants totaux) → exclus.
- Champs libres hétérogènes recodés : mode de financement (42 graphies → 5 modalités), solutions proposées (58 graphies → 3 thèmes), modalités avec espaces parasites standardisées.
- Fiche de relevé : structure semi-tabulaire reconstruite par un parseur (commune propagée, lignes d'agrégats ignorées). Les formules Excel d'origine étaient incohérentes (72 lots décortiqués calculés sur la 1^{re} pesée au lieu de la 3^e ; moyennes de village faussées par des sommes) : le taux de perte a été entièrement recalculé.
- Précision des pesées : multiples de 25–50 kg, soit une résolution grossière pour des lots de 100–300 kg ; beaucoup de lots affichent 0 % de perte détectée.
- Sept lots « à tester » (traitement à l'ail, bidons sans traitement) sont conservés et signalés.

2.3 Variables construites

- Rendement (kg/ha), part stockée, classes d'âge et de superficie, niveau d'instruction regroupé.
- Mode de stockage en 3 classes : sacs uniquement (67 %), sacs + contenant hermétique (25 %), hermétique uniquement (8 %).
- Contenant hermétique = bidon, fût ou barrique ; traitement en 5 classes (perles, perles + poudre, poudre, ail, aucun).
- Dégâts observés codés en trouaison, moisissures, cassures, graines immatures.
- Appariement flou nom + village entre les deux sources : 146 lots sur 192 reliés à un enquêteur (score ≥ 75).

3. Analyse descriptive

3.1 Profil des producteurs et des exploitations

Producteurs âgés (moyenne 53 ans, un quart ≥ 64 ans), quasi exclusivement des hommes (98 %), instruction coranique à 84 %, formation technique reçue par 7 % seulement. Exploitations petites : superficie médiane 3 ha, production médiane 2 000 kg, rendement médian ≈ 700 kg/ha, stock médian 600 kg (≈ 30 % de la production). Destination : 60–70 % vendus, ~20 % autoconsommés, ~15 % semences.

Distributions des principales variables quantitatives (n = 195 producteurs)

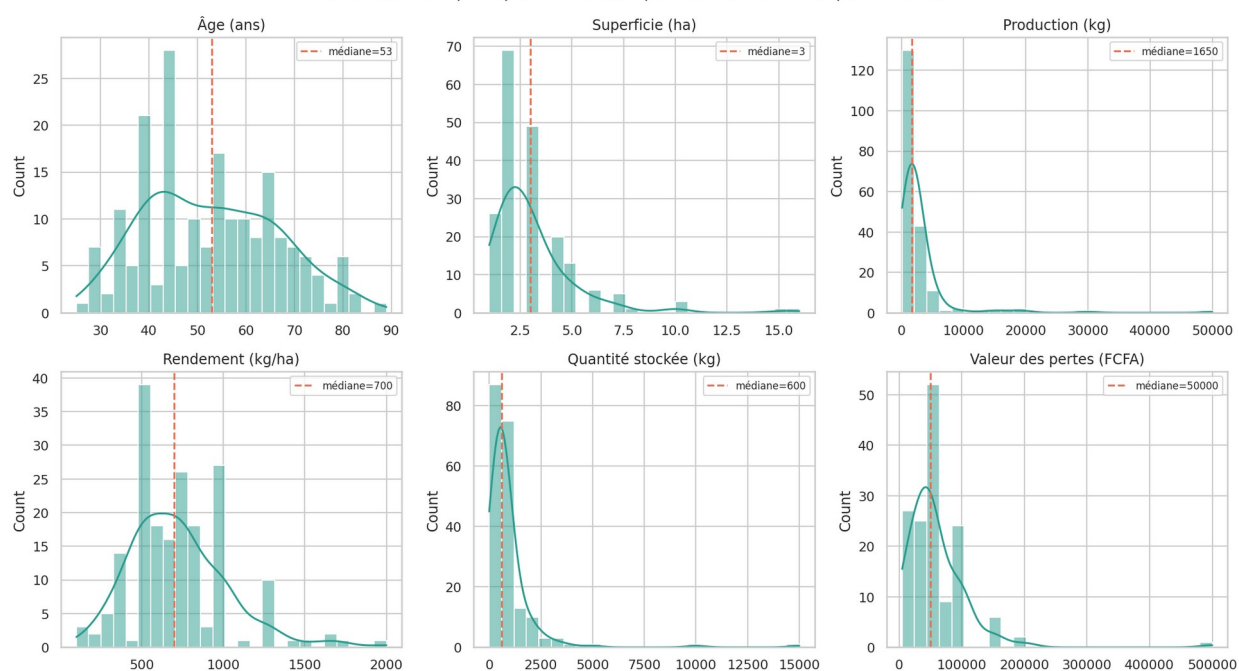


Figure 1 — Distributions des principales variables quantitatives (asymétrie à droite : tests non paramétriques privilégiés)

Commune	n	Superficie méd. (ha)	Production méd. (kg)	Rendement méd. (kg/ha)	Fût/ bîdon	Pertes déclarées	Valeur pertes méd. (FCFA)	Couvertur e alim.
Keur Saloum Diané	32	2	1 500	667	6 %	88 %	50 000	12 %
Keur Samba Guèye	76	3	1 500	613	41 %	55 %	50 000	13 %
Nioro Alassane Tall	87	2	2 000	750	36 %	86 %	50 000	21 %

3.2 Pratiques et problèmes déclarés

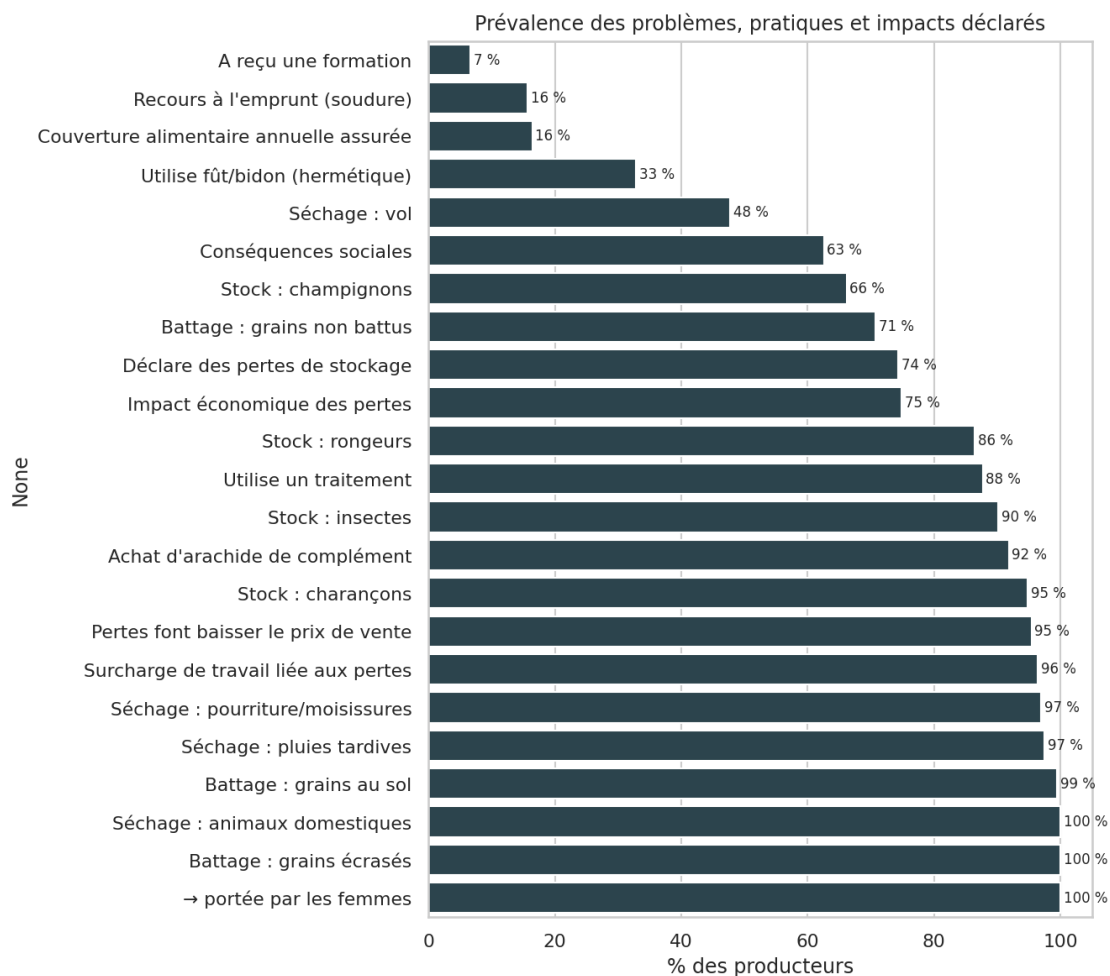


Figure 2 — Prévalence des problèmes, pratiques et impacts déclarés (n = 195)

L'échantillon est très homogène : séchage au sol au champ (100 %), battage manuel (89 %), sacs plastiques (94 %), cases cimentées (95 %), traitement chimique (85 %), stockage > 6 mois (87 %). Les problèmes de séchage sont quasi universels et **90 % jugent les pertes au séchage importantes**, alors que **92 % jugent les pertes au battage négligeables**. En stock, insectes (97 %) et champignons (66 %) dominent, rongeurs (86 %).

3.3 Pertes mesurées

Nature	Lots	Taux moyen	Taux pondéré	Q3	Max	Lots touchés	Perte totale (kg)
Décortiqué	96	8 %	5,4 %	14,9 %	50 %	34 %	2 555
Gousses	96	3,8 %	2,2 %	0 %	33,3 %	24 %	1 470

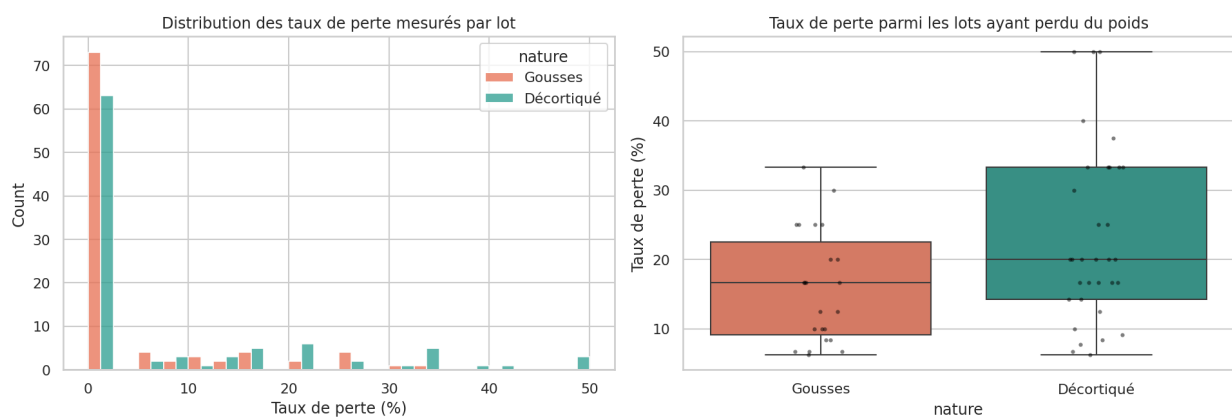


Figure 3 — Distribution des taux de perte mesurés par lot

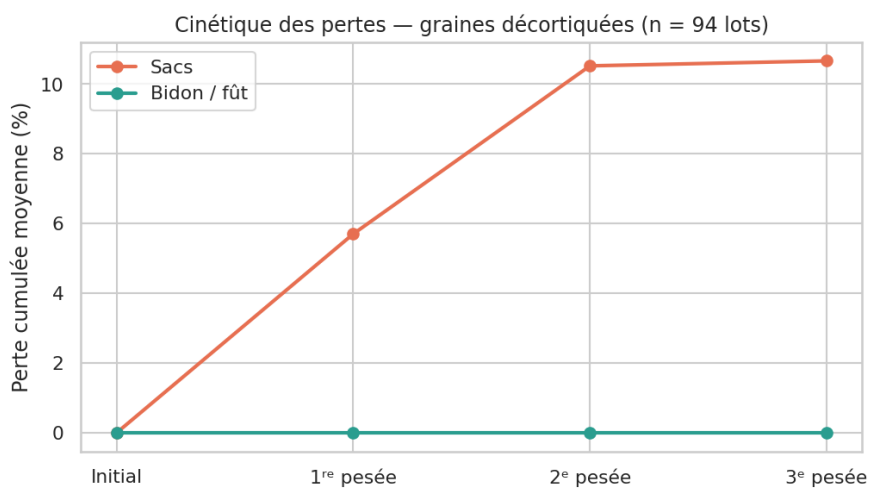


Figure 4 — Cinétique des pertes sur graines décortiquées : la perte s'installe entre la 1^{re} et la 2^e pesée ; aucune perte en contenant hermétique

4. Analyse exploratoire et bivariée

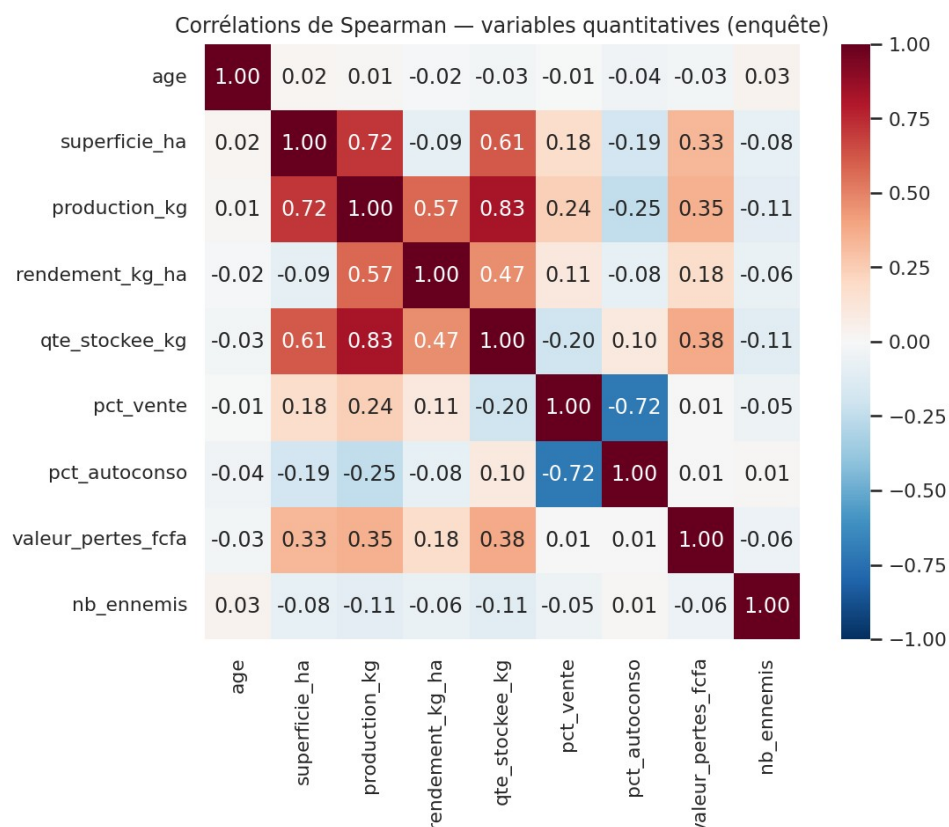


Figure 5 — Corrélations de Spearman (enquête)

Superficie, production et stock sont fortement liés ($\rho = 0,65-0,85$). La valeur des pertes croît avec la production ($\rho = 0,35$) et le stock ($\rho = 0,38$). Le rendement est indépendant de la superficie ($\rho = -0,09$) : aucun effet d'échelle.

4.1 Pertes déclarées selon le mode de stockage

Mode de stockage	n	Pas de perte	Pertes déclarées
Hermétique uniquement	16	93,8 %	6,2 %
Sacs + hermétique	48	39,6 %	60,4 %
Sacs uniquement	131	12,2 %	87,8 %

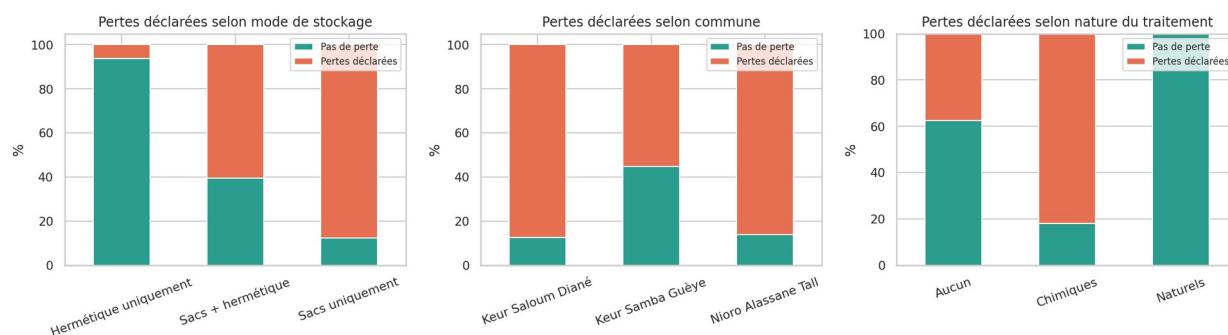


Figure 6 — Pertes déclarées selon le mode de stockage, la commune et le traitement

Les pertes déclarées passent de 88 % (sacs seuls) à 60 % (mixte) et 6 % (hermétique seul). Le traitement chimique paraît associé à plus de pertes (82 % vs 38 % chez les non-traités) : c'est un effet de confusion, les non-traités étant ceux qui stockent en bidons/fûts — confusion levée par l'analyse multivariée (section 6).

4.2 Pertes mesurées selon les pratiques

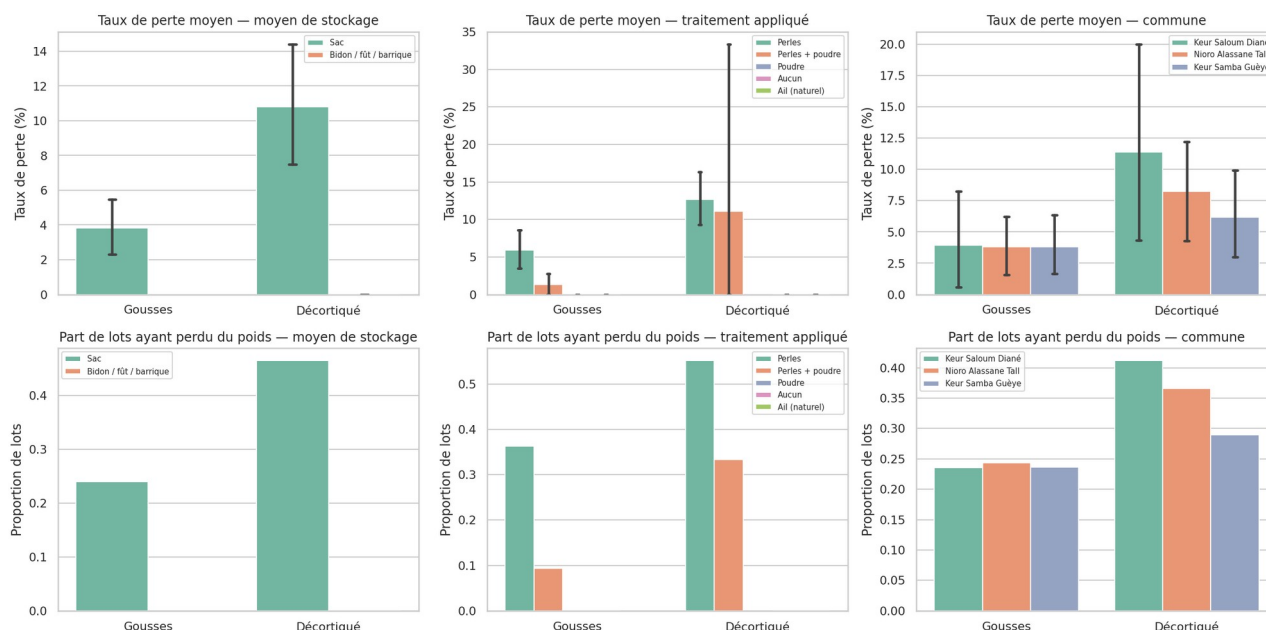


Figure 7 — Taux de perte moyen (IC 95 %) et part de lots touchés selon contenant, traitement et commune

Nature	Contenant	Lots	Taux moyen	Lots touchés
Décortiqué	Barrique	1	0 %	0 %
Décortiqué	Bidon	18	0 %	0 %
Décortiqué	Fût	6	0 %	0 %
Décortiqué	Sac	71	10,8 %	46 %
Gousses	Sac	96	3,8 %	24 %

Nature	Traitement	Lots	Taux moyen	Lots touchés
Décortiqué	Ail (naturel)	5	0 %	0 %
Décortiqué	Aucun	30	0 %	0 %
Décortiqué	Perles	58	12,6 %	55 %
Décortiqué	Perles + poudre	3	11,1 %	33 %
Gousses	Aucun	3	0 %	0 %
Gousses	Perles	55	5,9 %	36 %
Gousses	Perles + poudre	32	1,3 %	9 %
Gousses	Poudre	6	0 %	0 %

Cohérence des deux sources : sur l'échantillon apparié (146 lots), les producteurs qui déclarent des pertes ont des pertes mesurées 2 à 2,6 fois plus élevées (décortiqué : 9,2 % vs 3,5 %).

5. Tests statistiques

Les variables cibles ne sont pas normales (Shapiro-Wilk $p < 0,001$) : tests non paramétriques (Wilcoxon apparié, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, Spearman) et test exact de Fisher lorsque les effectifs de cellules sont faibles. Seuil $\alpha = 5 \%$.

Test	H0	Stat.	p	n	Décision	Interprétation métier
Wilcoxon apparié (H1)	Taux de perte gousses = décortiqué chez un même producteur	165,5	0.0029	93	Rejet H0 significatif	Le décortiqué perd significativement plus (8,0 % vs 3,8 %) : la coque protège ; décortiquer avant stockage expose davantage aux insectes et moisissures.
Mann-Whitney (H2)	Perte décortiqué identique en sac et en contenant hermétique	475	0.000049	96	Rejet H0 significatif	0 % de perte en bidon/fût contre 10,8 % en sac : le contenant hermétique est le levier le plus efficace mesuré.
Fisher exact (H2 bis)	Probabilité de perte indépendante du type de contenant	0	0.000004	96	Rejet H0 significatif	Aucun des 25 lots hermétiques n'a perdu de poids vs 33/71 lots en sac (46 %).
Mann-Whitney (H3, sacs seulement)	Perte identique avec / sans traitement chimique (décortiqué en sac)	552	0.001	71	Rejet H0 significatif	Résultat contre-intuitif : 13 % de perte sur les lots traités aux perles vs 0 % sur 12 lots non traités. Le traitement est appliqué de façon curative sur des stocks déjà infestés ou de plus grande taille ; un biais de sélection est probable. Le traitement chimique seul n'est pas une garantie.
Kruskal-Wallis (H3 gousses)	Perte gousses identique quel que soit le traitement	10,922	0.0122	96	Rejet H0 significatif	Perles + poudre (1,3 %) < perles seules (5,9 %) : la combinaison fumigant + insecticide de contact est plus efficace (Mann-Whitney perles vs perles+poudre p = 0,007).
Kruskal-Wallis (H4, gousses)	Perte gousses identique entre communes	0,005	0.9973	96	Non rejet H0 non significatif	Pas de différence significative entre communes : les pertes dépendent des pratiques individuelles plus que de la localisation.
Kruskal-Wallis (H4, décortiqué)	Perte décortiqué identique entre communes	1,171	0.5569	96	Non rejet H0 non significatif	Pas de différence significative entre communes : les pertes dépendent des pratiques individuelles plus que de la localisation.
χ^2 (H4, déclarations)	Déclaration de pertes indépendante de la commune	23,839	0.0000067	195	Rejet H0 significatif	Keur Samba Guèye déclare nettement moins de pertes (55 % vs 86-88 %) — commune où l'usage de fûts/bidons est le plus répandu (41 %).
Spearman (H5, production)	Valeur des pertes indépendante de la production	0,355	0.000011	146	Rejet H0 significatif	$\rho = 0.35$: les pertes monétaires croissent avec la production — les gros stockeurs subissent des pertes absolues plus lourdes.
Spearman (H5, quantité stockée)	Valeur des pertes indépendante de la quantité stockée	0,379	0.0000023	146	Rejet H0 significatif	$\rho = 0.38$: les pertes monétaires croissent avec la quantité stockée — les gros stockeurs subissent des pertes absolues plus lourdes.
Spearman (H5, superficie)	Valeur des pertes indépendante de la superficie	0,33	0.000047	146	Rejet H0 significatif	$\rho = 0.33$: les pertes monétaires croissent avec la superficie — les gros stockeurs subissent des pertes absolues plus lourdes.
Fisher exact (H6)	Couverture alimentaire indépendante des pertes de stockage	0,507	0.1201	195	Non rejet H0 non significatif	24 % de couverture chez les sans-perte vs 14 % chez ceux qui perdent : tendance dans le sens attendu mais non significative (puissance limitée : seulement 32 ménages couverts).
χ^2 (H6 bis, superficie)	Couverture alimentaire indépendante de la classe de superficie	11,779	0.0082	195	Rejet H0 significatif	37 % des exploitations ≥ 5 ha couvrent l'année contre 8-13 % des autres : la taille d'exploitation est le premier déterminant de la sécurité alimentaire.

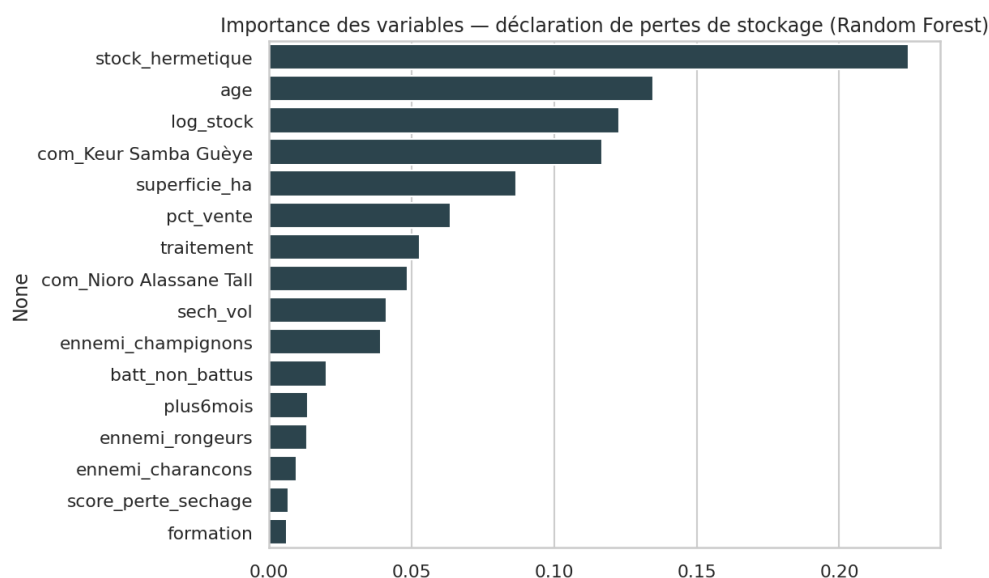
Test	H0	Stat.	p	n	Décision	Interprétation métier
Fisher exact (H7, formation)	Déclaration de pertes indépendante de la formation reçue	4,421	0.19	195	Non rejet H0 non significatif	Non significatif (13 formés seulement) ; les formés déclarent même plus de pertes (92 %) — possible effet de sensibilisation (meilleure détection).
χ^2 (H7, instruction)	Déclaration de pertes indépendante du niveau d'instruction	1,379	0.5018	195	Non rejet H0 non significatif	Aucun effet du niveau d'instruction.
Spearman (H8)	Rendement indépendant de la superficie	-0,094	0.2002	189	Non rejet H0 non significatif	Pas d'économie d'échelle : le rendement (≈ 700 kg/ha) est le même quelle que soit la taille — les gains de production passent par l'intensification, pas par l'extension.
Kruskal-Wallis (H8 bis)	Rendement identique entre communes	5,401	0.0672	189	Non rejet H0 non significatif	Nioro Alassane Tall légèrement au-dessus (médiane 750 vs 667 kg/ha), différence à la limite de la significativité ($p \approx 0,07$).
χ^2 (mode de stockage déclaré)	Déclaration de pertes indépendante du mode de stockage	56,209	6.2e-13	195	Rejet H0 significatif	88 % de pertes en sacs seuls, 60 % en mixte, 6 % en hermétique seul : confirme H2 sur les données déclaratives.

6. Facteurs déterminants

6.1 Régression logistique — déclaration de pertes de stockage (n = 192)

Variable	Odds ratio	p-value	Lecture
Contenant hermétique (fût/bidon)	0,10	< 0,001	Divise par 10 les chances de déclarer des pertes
Traitement chimique	1,29	0,71	Aucun effet propre
Commune : Keur Samba Guèye (réf. Keur Saloum Diané)	0,31	0,07	Effet atténué : expliqué par les contenants
Champignons dans le stock	2,55	0,04	Séchage insuffisant → pertes
Volume stocké (log), durée > 6 mois, formation, âge, rongeurs	–	> 0,10	Non significatifs

Pseudo- $R^2 = 0,31$; AUC en validation croisée = 0,77 (régression logistique) / 0,73 (Random Forest).



6.2 Modèles sur les pertes mesurées (192 lots)

Régression linéaire (erreurs robustes HC3, $R^2 = 0,22$) : décortiqué +7,7 points ($p < 0,001$) ; contenant hermétique -3,8 points ($p = 0,026$) ; taille du lot -1,9 point par unité de log ($p = 0,008$, en partie artefact de résolution). Le traitement chimique ressort avec un coefficient positif (+10,5 points) : les 38 lots non traités n'ont enregistré aucune perte — ils sont majoritairement en bidon/fût ou de petite taille suivis de près. Ce résultat ne démontre pas un effet nocif du traitement, mais montre que le traitement chimique en sacs ne protège pas suffisamment. Random Forest : R^2 validé = 0,55 ; hiérarchie des facteurs : traitement/contenant → nature du produit → taille du lot.

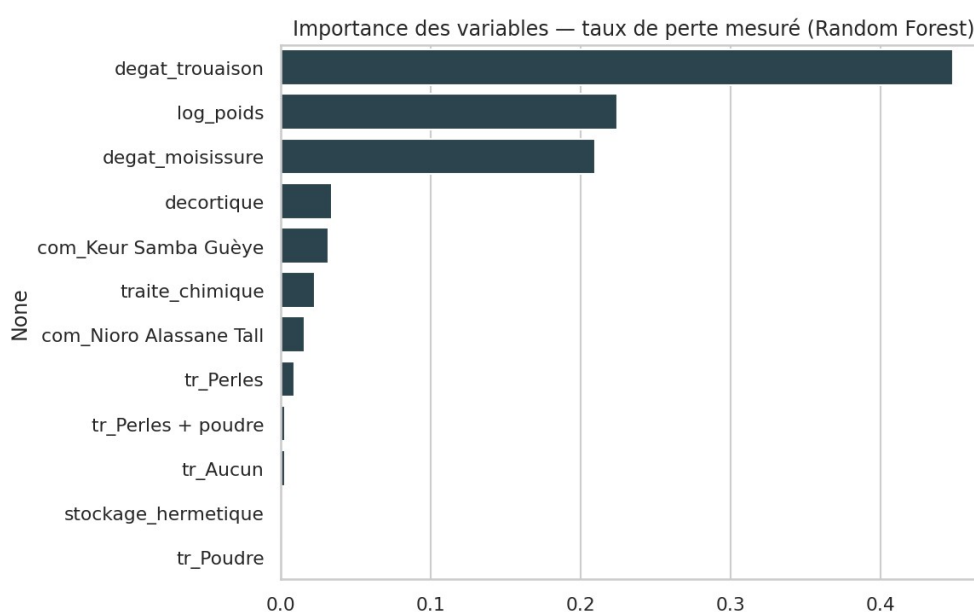


Figure 9 — Importance des variables (Random Forest) — taux de perte mesuré

6.3 Classement des facteurs

Rang	Facteur	Effet	Preuve
1	Contenant hermétique (bidon / fût)	-10,8 pts de perte mesurée (décortiqué) ; OR $\approx 0,1$ sur pertes déclarées	Mann-Whitney $p < 0,0001$; logit $p < 0,001$
2	Nature du produit (décortiqué vs gousses)	+4 pts	Wilcoxon apparié $p = 0,003$
3	Type de traitement (perles + poudre vs perles seules)	-4,6 pts sur gousses	Kruskal $p = 0,012$; MW $p = 0,007$
4	Volume stocké / taille d'exploitation	Pertes monétaires $\uparrow$ ($p = 0,38$) ; pas d'effet sur le taux	Spearman $p < 0,0001$
5	Commune	Effet indirect via diffusion des fûts	χ^2 $p < 0,001$; NS après ajustement
-	Traitement oui/non, durée, âge, instruction, formation	Pas d'effet propre	$p > 0,05$

7. Segmentation des producteurs

K-Means sur 9 variables standardisées (superficie, production, stock, part vendue, valeur des pertes, contenant hermétique, âge, pertes déclarées, couverture alimentaire ; log pour les variables de volume). $k = 4$ retenu (silhouette 0,31, coude).

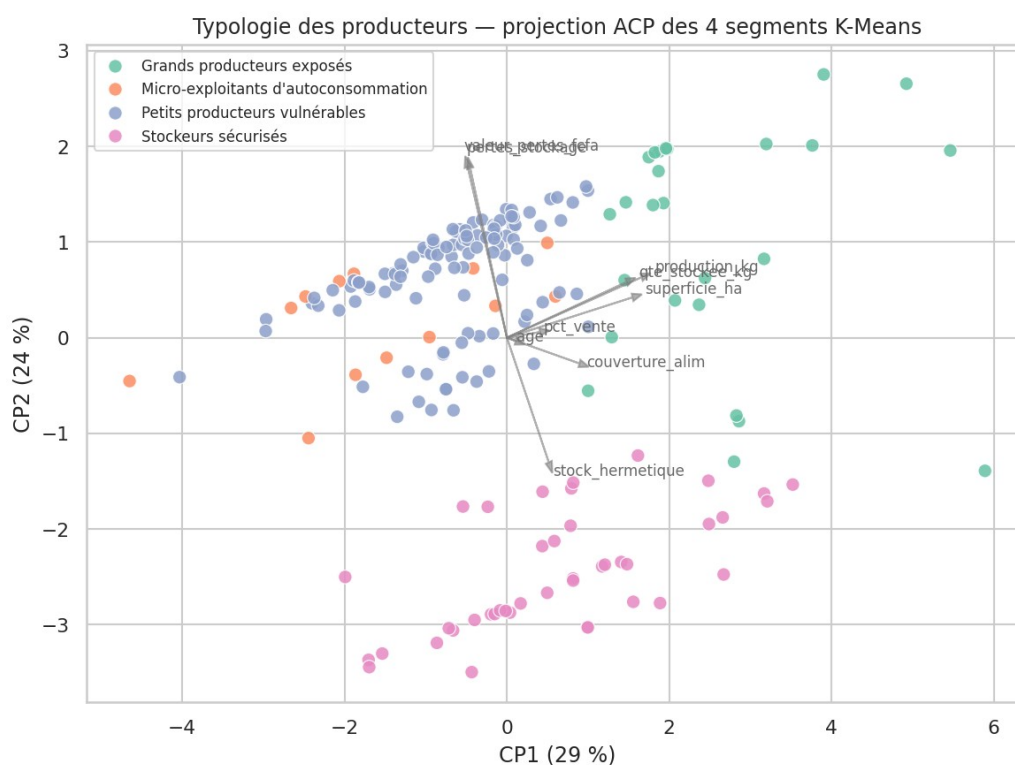


Figure 10 — Projection ACP des 4 segments

Segment	n	Superficie méd.	Production méd.	Stock méd.	Vente	Fût/bidon	Pertes déclarées	Valeur pertes méd.	Couverture alim.	Emprunt soudure
Grands producteurs exposés	26	6	5 000	2 000	66 %	38 %	92 %	100 000	62 %	0 %
Micro-exploitants d'autoconsommation	13	1	1 000	1 000	13 %	46 %	100 %	50 000	15 %	25 %
Stockeurs sécurisés	42	3	1 500	475	64 %	79 %	0 %	7 500	24 %	6 %
Petits producteurs vulnérables	114	2	1 500	500	67 %	13 %	95 %	50 000	4 %	19 %

- **Stockeurs sécurisés (22 %)** : 79 % en fût/bidon, aucune perte déclarée, faible endettement — concentrés à Keur Samba Guèye. Modèle à diffuser.
- **Grands producteurs exposés (13 %)** : 6 ha, 5 t, pertes les plus coûteuses (100 000 FCFA) ; candidats au warrantage et à l'équipement.
- **Petits producteurs vulnérables (58 %)** : 2 ha, 1,5 t, 95 % de pertes, 4 % de couverture alimentaire, 19 % d'emprunt — cœur de cible.
- **Micro-exploitants d'autoconsommation (7 %)** : 1 ha, 13 % vendus, 100 % de pertes, rendement 500 kg/ha — grande précarité, appui combiné.

8. Principaux enseignements

- Pertes mesurées en stock : 3,8 % (gousses) et 8,0 % (décortiqué) par lot en moyenne ; 2,2 % et 5,4 % en volume ; un quart à un tiers des lots touchés, jusqu'à 33–50 %.
- Le contenant hermétique annule les pertes mesurées (0 % sur 25 lots) et divise par 10 la probabilité de pertes déclarées : facteur n° 1.
- La coque protège : décortiquer avant stockage double le taux de perte ; le décortiqué en sac perd 10,8 %.

9. Le traitement chimique seul ne suffit pas ; l'association perles + poudre est plus efficace sur gousses (1,3 % vs 5,9 %).
10. Les pertes s'installent entre la 1^{re} et la 2^e pesée puis plafonnent : fenêtre critique à mi-saison de stockage.
11. Le séchage est l'étape pré-stockage la plus critique (90 % de pertes jugées importantes ; champignons ×2,6 sur les pertes en stock).
12. Valeur médiane des pertes 50 000 FCFA (≈ 3 % de la valeur de production), corrélée au volume stocké ; 95 % disent que les pertes font baisser le prix de vente.
13. 92 % rachètent de l'arachide (≈ 1 000 FCFA/kg) ; 38 % via l'emprunt.
14. Insécurité alimentaire structurelle : 16 % de couverture annuelle ; la superficie ≥ 5 ha est le premier déterminant (37 % vs 8–13 %).
15. Conséquences sociales pour 63 % : alimentation, scolarité, santé.
16. Charge de travail supplémentaire portée par les femmes dans 97 % des cas, alors qu'elles représentent 2 % des enquêtés.
17. Aucune connaissance ni utilisation de technologie améliorée ; 7 % de formés.
18. Keur Samba Guèye la moins touchée (41 % de fûts/bidons) ; Keur Saloum Diané la plus vulnérable.
19. Rendements faibles et homogènes (≈ 700 kg/ha), sans effet d'échelle : levier agronomique.
20. Demande spontanée : magasins (52 %), fûts 200 L (34 %), produits efficaces (23 %) — alignée sur les résultats.
21. Le traitement à l'ail (5 lots test) n'a subi aucune perte : piste à valider.

9. Recommandations

9.1 Techniques (stockage)

- **Diffuser le stockage hermétique** (fûts 200 L, bidons, sacs triple-couche) : > 80 % d'adoption en 3 ans ; démarrer à Keur Saloum Diané et chez les petits producteurs vulnérables et les grands producteurs exposés.
- **Stocker en gousses**, décortiquer à la vente / au semis.
- **Combiner fumigant + poudre insecticide** pour les stocks en sacs, avec formation aux doses et à la sécurité (produits toxiques stockés dans l'habitat).
- **Contrôle de stock à mi-saison** (pesée / inspection à 2–3 mois).

9.2 Agronomiques (pré-stockage)

- Séchage sur bâche ou claies surélevées, protection contre les animaux, contrôle d'humidité (< 8 %) avant stockage — réduit moisissures et risque aflatoxines.
- Tri des gousses immatures / cassées avant stockage.
- Semences certifiées et fertilisation raisonnée : +30 % de production à surface égale compense largement les pertes post-récolte.

9.3 Économiques

- Magasins villageois couplés au **warrantage** : évite la vente précoce à bas prix et le rachat à 1 000 FCFA/kg ; réduit l'emprunt.
- Subvention / crédit-équipement pour les fûts : retour sur investissement < 1 an.
- Crédit soudure adossé au stock pour les petits producteurs vulnérables.

9.4 Stratégiques

- Programme d'information-formation avec démonstrations villageoises (fûts, sacs hermétiques), ciblant explicitement les femmes gestionnaires des stocks.
- Cibler les villages à pertes mesurées > 10 % sur décortiqué : Keur Babou Ndity, Simong Bambara, Keur Momath Souna, Touba Mouride.

- Reprendre un protocole de pesée rigoureux (balance précise, 3 pesées, dates) sur une campagne complète pour construire une référence régionale.

10. Limites de l'étude et perspectives

10.1 Limites

- Échantillon de convenance (195 producteurs, 3 communes, 98 % d'hommes) : pas de représentativité régionale ni du point de vue des femmes.
- Pesées à résolution grossière (25–50 kg), une seule pesée de suivi pour les gousses, durée de suivi non documentée, lots « test » sélectionnés (biais de sélection sur les non-traités).
- Données déclaratives sujettes aux erreurs d'unités et de mémoire ; 6 rendements implausibles exclus.
- Effectifs faibles dans certaines modalités (traitement naturel n = 5, magasins modernes n = 3).
- Pas de coordonnées GPS ni de dates de mise en stock : pas de cartographie ni de modèle temporel.

10.2 Perspectives

- Essai contrôlé fût vs sac hermétique vs sac + traitement sur 2 campagnes, avec pesées mensuelles, humidité et aflatoxines.
- Étude complémentaire auprès des femmes (charge de travail, savoir-faire de tri).
- Analyse coût-bénéfice des options d'équipement et modélisation de l'impact du warrantage sur le revenu.
- Extension géographique et géoréférencement pour une cartographie des pertes.

Annexe — Livrables et reproductibilité

- notebooks/analyse_pertes_arachide.ipynb : notebook Jupyter/VS Code exécuté (audit, nettoyage, EDA, tests, modèles, segmentation).
- notebooks/analyse_pertes_arachide.py : même code au format script (cellules # %) pour VS Code.
- dashboard/app.py : dashboard Streamlit (filtres, comparaisons, économie, facteurs, segmentation, export CSV/Excel/PDF).
- data/clean/ : jeux nettoyés (CSV, Excel), résultats des tests, profils de segments.
- figures/ : graphiques de l'étude.